Aula 7 (21) Circuito

quarta-feira, 14 de maio de 2025 10:33

Circuito elétrico de corrente contínua

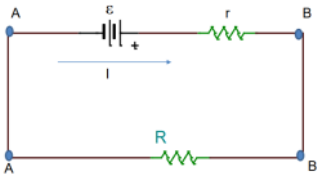
Inversão de matrizes

CI = circuito integrado

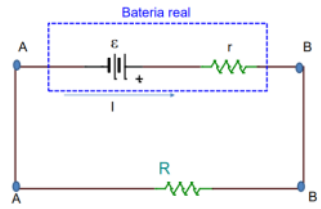
CORRENTES :

CC — contínua

CA — alternada



Existe campo eletromagnetico



$V = V_b - V_a = \varepsilon - rI$

Continuando a analisar o circuito:

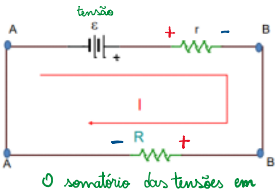
No circuito a corrente entra pelo polo negativo da fonte de tensão passa pela resistência r resultando em uma ddp rI continuando fecha o circuito e provoca na carga R uma ddp RI.

Teremos então:

$$\varepsilon = RI + rI$$

$$\varepsilon = I(R + r)$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$



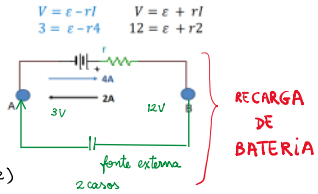
O somatório das tensões em um circuito fechado é 0

$V_{ba} = V_b - V_a$

$+V_{ba} - \varepsilon + rI = 0$

$V_{ba} = \varepsilon - rI \quad (1)$

$3 = \varepsilon - r4 \quad (1)$



$V_{ba} = rI + \varepsilon \quad \therefore \quad 12 = r2 + \varepsilon \ (2)$

$\varepsilon = 3 + 4r \quad (3)$

em (2)

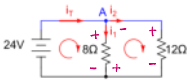
$12 = \varepsilon + r2 \Rightarrow 9 = 6r \Rightarrow r = 1{,}5\,\Omega$

$\varepsilon = 3 + 4 \times 1{,}5 = 9V$

Leis de Kirchhoff

↳ Correntes nos nós

$$I_1 + I_2 = I_3$$



malhas não reais

$-24V + 8(I_1 - I_2) = 0$

$8I_1 - 8I_2 = 24V \ (1)$

Malha

$+12I_2 + 8(I_2 - I_1) = 0$

$-8I_1 + 20I_2 = 0$

Surge uma matriz

$$\begin{bmatrix} 8 & -8 \\ -8 & 20 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 8 & -8 \\ -8 & +20 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 24 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$I = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$I = A^{-1} \cdot B$$

https://matrixcalc.org/

$I_1 = 5A$

$I_2 = 2A$

Corrente em $R = 8\,\Omega$

$i_1 = I_1 - I_2 = 3A$

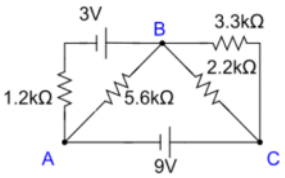
$i_2 = I_2 = 2A$

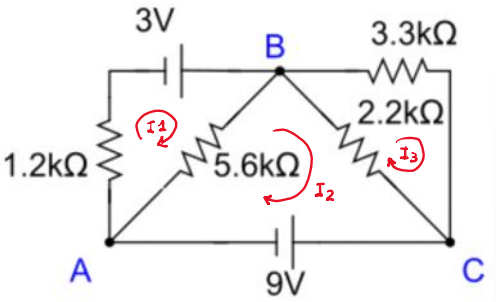
No circuito representado no diagrama calcule.

a) Intensidade e sentido da corrente na Resistencia de 5.6kΩ

b) A diferença de potencial na Resistencia de 3.3kΩ

c) A potencia fornecida ou dissipada por cada uma das fontes.





a) $= I_1 - I_2 = -1{,}13 - (-2{,}83)$

$= 1{,}7\,mA$

b) $3{,}3 \times 1{,}31 =$

Malha:

1) $1{,}2k\,I_1 - 3 + 5{,}6k\,(I_1 - I_2) = 0$

Matriz

$\begin{bmatrix} 6{,}8k & -5{,}6k & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$

b) $3,3 \times 1,31 =$

c) $P_3 = 3 \times (-1,89 \times 10^{-3}) =$

$P_g = 9 \times 2,83 \times 10^{-3} =$

Malha:

1) $1,2k I_1 - 3 + 5,6k (I_1 - I_2) = 0$

$6,8k I_1 - 5,6k I_2 + 0 = 3$ (1)

2) $+9 + 5,6k (I_2 - I_1) + 2,2k (I_2 - I_3) = 0$

$-5,6k I_1 + 7,8k I_2 - 2,2k I_3 = -9$

3) $3,3k I_3 + 2,2k (I_3 - I_2) = 0$

$0 I_3 - 2,2k I_2 + 5,5k I_3 = 0$

Matriz

$$\begin{bmatrix} 6,8k & -5,6k & 0 \\ -5,6k & 7,8k & -2,2k \\ 0 & -2,2k & 5,5k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -9 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$I_1 = -1,89 \times 10^{-3}$ A

$I_2 = -2,83 \times 10^{-3}$ A

$I_3 = -1,131 \times 10^{-3}$ A